同济大学课程考核试卷（A 卷）

2009—2010 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　　课名：高等数学 B（上）　　考试考查：考试

此卷选为：期中考试(√)、期终考试( )、重考( )试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

（注意：本试卷共五大题，二大张，满分 100 分．考试时间为 100 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、选择与填空题（满分 27 分，每小题 3 分）

1、 已知当 $x \to 0$ 时，$\arctan x \cdot \ln(1+x)$ 与 $k - k\cos x$ 为等价无穷小，则常数 $k =$ ＿＿＿＿．

2、 已知极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x} = \mathrm{e}^{3}$，则常数 $a =$ ＿＿＿＿＿．

3、 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}, & x<0,\\ 3x+2k, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则常数 $k =$ ＿＿＿＿．

4、 设函数 $f(x)=x^{2}|x|$，使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 的值为＿＿＿＿＿．

5、 参数方程 $\begin{cases}x=1+t^{2}\\ y=\cos t\end{cases}$ 确定的函数的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿．

6、 设函数 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin(2x+3)$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=-1} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿．

7、 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的＿＿＿＿＿．

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分又非必要条件

8、 极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^{2}-4}{x-2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}$ ＿＿＿＿．

（A）等于 4　　（B）等于 0　　（C）为 ∞　　（D）不存在但不为 ∞

9、 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\ln(1-x^2)}=3$，则在 $x=0$ 处 $f(x)$_____.

（A）不可导　　（B）可导且 $f'(0)\neq 0$　　（C）取得极大值　　（D）取得极小值

二、计算下列极限：（满分 28 分，每小题 7 分）

1、 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{(x+2)(x+3)}-x\right)$；

2、 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$；

3、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2+x)^x-2^x}{x^2}$；

4、 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

三、计算下列各题（满分 30 分，每小题 10 分）

1、 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有连续导数，且 $f(0)\neq 0$， $f'(0)\neq 0$，若 $af(x)+bf(2x)-f(0)$ 在 $x\to 0$ 时是比 x 高阶的无穷小，试求常数 a、b.

2、 求由方程 $x^3+y^3+(x+1)\cos(\pi y)+9=0$ 确定的隐函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$ 及 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=-1}$.

3、求过曲线 $y=xe^{-x}$ 上的极大值点和拐点的连线的中点，且垂直于 y 轴的直线方程.

四、（本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(0)=f(2)$，证明在 $[0,1]$ 上至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=f(\xi+1)$.

五、（本题满分 7 分）证明不等式：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.